

TEMA 66. ENTORNO DE DESARROLLO MICROSOFT .NET

Actualizado a 13/04/2023

1. ECOSISTEMA .NET

- .NET Standard (especificación formal de las APIs y librerías disponibles)
- .Net Implementations (.NET Framework, .NET (Core, Mono, Universal Windows Platform)
- .NET Runtimes (CLR, CoreCLR, Mono Runtime, .Net native for UWP).
- .NET tooling, CLI and Common Language Infraestructure (compilador y otras herramientas).
- Bibliotecas de clases y tipos (BCL, FCL, CTS)
- Servidores .NET Enterprise Servers e Internet Information Service (IIS)
- Lenguajes de programación (C#, F#, VB.NET, Otros)
- Entornos de desarrollo (Visual Studio, Visual Studio Code/VSCodium, Monodevelop, JetBrains Rider)
- Gestores de paquetes (NuGet)
- Frameworks de desarrollo (ASP.NET, Xamarin/MAUI)
- Librerías y herramientas (Unity, ML.NET, WinAPI, MediatR, Serilog, Fluent, Polly, xUnit)

2. .NET FRAMEWORK

.NET Framework es una plataforma desarrollada por Microsoft en 2002 para crear, ejecutar y desplegar aplicaciones y servicios en entornos Windows. .NET Framework es una implementación de la especificación de **Common Language Infrastructure (CLI) ECMA-335 (ISO/IEC 23271) del año 2001/2002**. La última versión es la 4.8.1. Esta plataforma es legacy.

3. .NET (CORE)

.NET Core es una plataforma de desarrollo de software gratuita, de código abierto y multiplataforma, creada por Microsoft en 2016. la versión LTS es .NET 6, con .NET 8 programada para finales de 2023. La librería del framework (FCL) de .NET Framework se ha sustituido por .NET Standard y la Base Class Library (BCL) de .NET. FCL es un superset de BCL

4. .NET STANDARD

.NET Standard es una especificación de biblioteca de clases que se introdujo en 2016 junto con .NET Core. El objetivo principal de .NET Standard es proporcionar una API común que se puede utilizar en todas las implementaciones de .NET. La última versión es .NET Standard 2.1 que soporta desde .NET Core 3.1 cada implementación (Mono, .NET Framework, .NET) tienen un núcleo de ejecución (CLR) distinto, pero si se ajustan a la misma versión de .NET Standard, deben tener disponibles las mismas APIs y librerías disponibles, pero esto genera problemas en librerías de dispositivos móviles o ARM.

5. ENTORNO DE EJECUCIÓN

los elementos que componen el motor de ejecución de .NET: el CLR, el código IL, los compiladores.

5.1 CLR/CORECLR

CLR funciona como una máquina virtual que permite la ejecución de código escrito en diferentes lenguajes de programación y proporciona una serie de servicios de tiempo de ejecución. CLR es de .NET Framework. CoreCLR es una versión simplificada y optimizada utilizada en .NET (Core).

5.2 CÓDIGO INTERMEDIO – IL

IL (Intermediate Language) es un lenguaje de nivel intermedio usado en el ecosistema .NET similar al bytecode de Java para la JVM.

- **MSIL: Microsoft Intermediate Language** es el nombre original del lenguaje que actualmente se encuentra en desuso. Generalmente se utiliza para referirse a las versiones de .NET Framework.
- **IL: Intermediate Language** es el nombre técnico y más común de referirse al lenguaje, especialmente en .NET Core
- **CIL: Common Intermediate Language** es el nombre formal de la especificación técnica del lenguaje

5.3 COMPILADORES Y ROSLYN

Con la llegada de .NET Core se rediseñó el sistema de compilación con el nombre de Roslyn. Roslyn opera como un *Compiler-as-a-Service*, que proporciona un modelo de objetos para el código C# y VB

5.4 ENSAMBLADOS

En .NET, un ensamblado es la unidad fundamental de distribución, versión y seguridad de un componente de software. Un ensamblado es un archivo que contiene el código ejecutable (IL), los recursos necesarios, metadatos y un manifiesto obligatorio con los datos del ensamblado. Ya sean ficheros “.dll” o “.exe”, este último se llama también Portable Executable (PE).

6. FCL Y BCL

BCL (Base Class Library) es la biblioteca de clases base de .NET y se compone de un conjunto de clases, interfaces y tipos que proporcionan la funcionalidad fundamental para cualquier aplicación .NET.

FCL (Framework Class Library) es una biblioteca más amplia que se construye sobre BCL y proporciona clases adicionales y funcionalidades avanzadas para una variedad de escenarios de aplicación, como aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, servicios y más.

Tanto BCL como FCL implementan las APIs de .NET Standard, lo que significa que cualquier biblioteca que se construya sobre FCL o BCL será compatible con cualquier implementación de .NET Standard.

7. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

7.1 CLS Y CTS

- Common Type System (CTS): Es una especificación que define cómo los tipos de datos se definen, usan y administran en .NET.
- Common Language Specification (CLS): Es una especificación que define un conjunto de reglas que los lenguajes de programación .NET deben seguir para garantizar la interoperabilidad entre lenguajes

7.2 C#

C# (pronunciado C Sharp) es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos de propósito general que admite múltiples paradigmas. Fue aprobado como estándar internacional por Ecma (ECMA-334) en 2002 e ISO/IEC (ISO/IEC 23270) en 2003. La última versión es C# 11.0

7.3 OTROS LENGUAJES

- Visual Basic .NET (Antiguo, pero con soporte completo)
- F# (Programación funcional basado en OCaml, desarrollado por FSS, última versión F# 7.0)
- Lenguajes CLI: PHP (PeachPie), Python (IronPython, Pyjion), C++/CLI, Java (J#)

8. NUGET

NuGet es un gestor de paquetes para la plataforma .NET de código abierto que permite buscar, instalar y administrar bibliotecas de terceros y otros componentes de software en sus proyectos

9. ARQUITECTURA FÍSICA

- **Servidor Integrado (Krestel):** .NET (Core)
- **Internet Information Services (IIS):** es un servidor web de Microsoft integrado en Windows Server
- **Servidores Enterprise:** BizTalk Server

10. DESARROLLO WEB – ASP.NET

10.1 ACTIVE SERVER PAGES – ASP

ASP se creó en 1996 buscando combinar HTML, scripts, componentes de ActiveX y Visual Basic, todo ello ejecutado en servidor para generar páginas web dinámicas. Ficheros “.asp”

10.2 ASP.NET

ASP.NET pasa a utilizar C# como su lenguaje preferente de desarrollo y dispone de tres modelos de programación que se detallan en los siguientes apartados: WebForms, MVC y WebPages (Razor).

En ASP.NET tanto aplicaciones como servicios web se despliegan en el servidor de aplicaciones IIS y deben llevar un fichero web.config. Carpetas comunes de ASP.NET: App_Start, App_Data, Bin, Scripts, Content, App_GlobalResources.

10.3 ASP.NET WEB FORMS

ASP.NET WebForms es el primero de los modelos de programación de ASP.NET y se centra en la creación de páginas XHTML (.aspx), que son el elemento central de WebForms, actuando como componentes reutilizables de generación de HTML y con capacidad de responder a eventos

10.4 ASP.NET MVC

En 2007 con la llegada de .NET Framework 3.5, se publica un nuevo modelo de programación web llamado ASP.NET MVC. Este modelo se centra en el patrón MVC, la separación de responsabilidad, uso de TDD y los principios SOLID y la inversión de control con inyecciones de dependencias.

10.5 ASP.NET WEB PAGES Y RAZOR

La sintaxis Razor y los ficheros “.cshtml”, “.vbhtml” o “.razor” junto con el modelo de desarrollo de ASP.NET WebPages. Mezclando directivas @ entre código HTML y C#/CLI. WebAPI para RESTful.

10.6 ASP.NET CORE

El campo a .NET Core supuso una reescritura del framework tradicional de ASP.NET que ahora permite el despliegue de servicios y aplicaciones web en múltiples entornos. Similar a ASP.NET

10.7 BLAZOR

Blazor es la nueva variante de ASP.NET Core que permite crear aplicaciones web interactivas utilizando C# y .NET en lugar de JavaScript. Blazor utiliza WebAssembly

10.8 OTRAS TECNOLOGÍAS

- **SignalR:** Implementación de WebSockets en .NET Framework y .NET (Core)
- **Silverlight:** tecnología obsoleta de desarrollo para competir con Adobe Flash.

11. DESARROLLO DE SERVICIOS – WCF

WCF es un framework para construir aplicaciones orientadas a servicios. Las tecnologías de WCF están desarrolladas para .NET Framework y no son compatibles con .NET (Core). Con la llegada de .NET Core 3.1 se desarrolló una nueva librería inspirada en WCF llamada WCFCore solo disponible para entornos .NET

12. ACCESO A DATOS – ADO.NET, LINQ Y ENTITY FRAMEWORK

- **ADO.NET** es una tecnología de acceso a datos de Microsoft disponible en .NET Framework y .NET (Core). Sus componentes son los Data Providers y los DataSets y jerarquía de elementos
- **LINQ (Language Integrated Query)** es una tecnología de Microsoft que permite hacer consultas en diversas fuentes de datos, utilizando una sintaxis unificada y familiar. LINQ se integra con el lenguaje de programación C# y Visual Basic .NET, y proporciona una serie de métodos de extensión
- **Entity Framework** es un ORM (Mapeo de Objetos Relacionales) que permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos y propiedades. EFCore es la versión de .NET

13. DESARROLLO DE APLICACIONES DE ESCRITORIO – WINFORMS Y WPF

- **WinForms** (Windows Forms) es un framework de desarrollo gráfico que ha estado disponible desde .NET Framework 1.0. WinForms es un framework basado en ventanas y controles
- **WPF (Windows Presentation Foundation)** es un framework que se introdujo en .NET Framework 3.0 y es la evolución natural de WinForms. WPF es una plataforma más moderna y avanzada para crear aplicaciones de escritorio en Windows, que se basa en la programación de interfaces gráficas de usuario (GUI) utilizando XAML (un lenguaje de marcado similar a HTML)
- Ambos disponibles en .NET 6

14. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA – XAMARIN, MAUI Y BLAZOR

- **Xamarin** es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles que permite a los desarrolladores crear aplicaciones nativas para Android, iOS y macOS utilizando el ecosistema .NET.
- **Xamarin.Forms** es una biblioteca de interfaz de usuario (UI) de código abierto para crear aplicaciones móviles híbridas para Android, iOS y Windows
- **.NET MAUI** es una evolución de Xamarin.Forms y se basa en .NET 6
- **Blazor Hybrid** es la variante de Blazor para desarrollo de aplicaciones multiplataforma